

# Teoría de Juegos

Jugadores, estrategias y premios.

# Introducción

---

***¿Qué es un juego?***

# Algunas definiciones

---

De acuerdo a la **RAE**, en términos simples:

***Ejercicio recreativo sometido a reglas, en el que se gana o se pierde.***

De manera más específica, podemos decir de un juego:

***Situación conflictiva en la que uno debe tomar decisiones sabiendo que otros también lo hacen, y que el resultado del conflicto se determinará como consecuencia de todas las decisiones realizadas. Existen juegos de información perfecta (ajedrez) y juegos en los que el conocimiento es incompleto o es nulo y el azar posee una importante participación.***

***Los juegos pueden dividirse en dos, de acuerdo al comportamiento que desarrollen los jugadores, pudiendo ser coalicionales o no cooperativos .***

# Teoría de juegos

---

Por lo tanto, la **Teoría de Juegos** puede definirse como:

El estudio del **comportamiento estratégico** cuando **dos o más individuos inteligentes** interactúan y cada decisión individual resulta de lo que él (o ella) espera que los otros hagan. Estos individuos denominados jugadores, pueden tener **objetivos** opuestos, o no tanto\*.

En cambio, la **Teoría de Decisiones** es la utilización de un **proceso racional** para seleccionar la mejor de varias **alternativas** existentes con la finalidad de maximiza el **resultado** final\*\*.

La principal diferencia entonces entre la Teoría de Juegos y la Teoría de Decisiones radica en la **interacción** posible entre los jugadores.

# Juegos Cooperativos

---

- ▶ No se trata de jugadores que no poseen conductas egoístas, si no que estos agentes reconocen que pueden obtener mayores beneficios como producto de la cooperación, y por lo tanto deciden agruparse en coaliciones.
- ▶ El juego resultante es una competición entre coaliciones. Por lo tanto, bajo algunos aspectos pueden ser analizados como una variante de un tipo de juego no cooperativo.
- ▶ En estos tipos de situaciones la cooperación se suele materializar a través de contratos.
- ▶ En una estructura cooperativa tenemos el mismo conjunto de jugadores egoístas, solo que ahora tienen información sobre cierta valoración a priori de las coaliciones. Es decir, se reconoce cuáles coaliciones son las más “valiosas” y cuáles las “menos valiosas”.

# Juegos Cooperativos

---

## Ejemplos:

► Los juegos recreativos raramente son cooperativos. En ejemplo es el “co – ca – co – la – re – fres – ca – me – jor”.

Se les ocurre otro?

► Son sumamente comunes en la “vida real”:

► Derecho contractual: Negocios (un caso es el de pequeño mercado, en el que se identifican como coaliciones las posibles asociaciones vendedor – comprador).

► El ejemplo “Vení Raquel”:

“Fui hasta el café, busqué a mis amigos y ... la encaramos en barra!!!

# Juegos Cooperativos

## Una mente brillante

---

**John Nash está buscando la idea básica para su línea de investigación en torno a la resolución matemática de problemas en Ciencias Sociales y la encuentra gracias a un hecho fortuito (cuando no, el azar!).**

**Entran en el mismo bar un grupo de chicas entre las que destaca una llamativa rubia. El grupo de estudiantes se alborota y rivalizan sobre quién se llevará a la rubia.**



# Juegos Cooperativos

## Una mente brillante

cont

**Entonces Nash tiene un momento de revelación: - "Si nos atacamos todos, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva; así que después vamos por las amigas y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero... ¿Y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. ¡Victoria asegurada!".**



**De esta forma se esboza en la película la que será la idea clave de su dinámica rectora: “En contra de los postulados de Adam Smith, para asegurar el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo”. Nash sale corriendo para poner en orden sus ideas, no sin antes dar las gracias a una atónita rubia.**



# Juegos No Cooperativos

---

- ▶ **Existe un conjunto de jugadores, cada uno con estrategias a su disposición, y pagos esperados que recibirían por llevarlas a cabo.**
- ▶ **La característica “no cooperativa” está en la manera de cómo eligen y en lo que saben de los otros jugadores cuando eligen: en general, se supone que los individuos toman sus decisiones independientemente unos de otros aunque conociendo sus oponentes y las posibles estrategias que estos tienen a su disposición.**
- ▶ **Es decir, son individuos egoístas pero que tratan de predecir lo que los otros agentes harán para obrar entonces en conveniencia propia.**
- ▶ **En esta estructura de análisis los agentes no alcanzan ningún nivel de cooperación.**

# Juegos No Cooperativos cont.

---

## El dilema del prisionero

- ▶ Dos sospechosos son detenidos por la policía.
- ▶ La policía tiene insuficiente evidencia para condenarlos.
- ▶ Separan a los prisioneros y los visitan de a uno para ofrecer la misma propuesta.
- ▶ Si uno confiesa y el otro no, el que confesó irá libre y el otro será condenado a 10 años de prisión.
- ▶ Si ambos mantienen el silencio, ambos serán sentenciados a 2 años de cárcel por un cargo menor.
- ▶ Si ambos confiesan, los dos recibirán una sentencia de 6 años de reclusión.
- ▶ Entonces, cada prisionero tiene que decidir si confesar o permanecer en silencio (cooperar o no cooperar).

# Juegos No Cooperativos

cont.

## El dilema del prisionero

| Condenas                      | A<br>Coopera (no<br>confiesa) | A<br>No Coopera<br>(confiesa) |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| B<br>Coopera (no<br>confiesa) | <b>(-2 ; -2)</b>              | <b>(-10 ; 0)</b>              |
| B<br>No Coopera<br>(confiesa) | <b>(0 ; -10)</b>              | <b>(-6 ; -6)</b>              |

# Juegos No Cooperativos

cont.

- ▶ La pregunta natural es: ¿qué harán los detenidos? ¿cooperarán entre sí (no confesarán) o se traicionarán el uno al otro (confesarán)?
- ▶ Alguien desprevenido que esté observando este juego podría pensar que los dos jugadores cooperarían (no confesarán) puesto que en ese caso ambos obtendrían el menor castigo posible.
- ▶ Sin embargo, la estructura no cooperativa del problema hace que este arreglo no sea creíble: si se pactara la no confesión por parte de los dos, ambos tendrían incentivos particulares para romperlo, ya que dejando al otro en cumplimiento del pacto de no confesar y éste confesando, el que rompe el pacto obtiene la libertad mientras al otro lo condenarán a 10 años. Y, similarmente, estudiando las otras tres posibilidades del juego (es decir, (C,NC), (NC,NC), (NC,C)) observamos que el único acuerdo creíble (que significa que ninguno de los dos querría romper el pacto unilateralmente porque perdería) es (NC,NC).
- ▶ En definitiva, la predicción de lo que ocurrirá en el juego es que ambos confesarán y permanecerán en la cárcel 6 años.

# Juegos No Cooperativos

cont.

---

## Dilema del Prisionero – Conclusiones:

- ▶ La conclusión en situaciones similares a ésta (que son comunes en la vida diaria) es que la competencia egoísta puede conducir a **estados** que son **inferiores** (en términos de beneficio personal y social) a los estados cooperativos,
- ▶ Sin embargo, estos últimos no podrán implementarse a menos que existan **reforzamientos externos** (contratos firmados por ley, con verificación, etc.) que obliguen a las partes a cumplir con el acuerdo de cooperación.

# Juegos No Cooperativos

cont.

## Equilibrio de Nash

- ▶ **Un equilibrio de Nash de un juego es un acuerdo que ninguna de las partes puede romper a discreción sin perder.**
- ▶ **Es decir, si alguien quiere romper el pacto y lo hace unilateralmente, se arriesga a ganar por debajo de lo que hubiese ganado dentro del pacto.**
- ▶ **Sin embargo, como queda claro en el juego del dilema del prisionero, esto puede no ser lo mejor para el conjunto de jugadores.**

# La estrategia de Greenpeace

## Tipos de Bienes

|                                       | Excluyentes<br>(en relación al pago)                                       | No excluyentes<br>(en relación al pago)                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rivalidad<br>(en relación al uso)     | <b>Bienes Privados</b><br>comida, ropa, juguetes,<br>muebles, autos        | <b>Bienes Comunes</b><br>peces, animales de caza,<br>agua          |
| Sin Rivalidad<br>(en relación al uso) | <b>Bienes Grupales /<br/>Comunidad</b><br>TV por cable,<br>pileta del club | <b>Bienes Públicos</b><br>defensa nacional,<br>TV abierta, el aire |

Suelen ser provistos por el estado.  
Difícil lograr que la gente pague por usarlos.

# La estrategia de Greenpeace Cont.

## La trampa de los bienes públicos.

| País vecino                      | Nuestro país                     |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                                  | Políticas ambientales permisivas | Políticas ambientales estrictas |
| Políticas ambientales permisivas | 5, 5                             | 7, 7 – 3                        |
| Políticas ambientales estrictas  | 7 – 3, 7                         | 9 – 3, 9 – 3                    |



# La estrategia de Greenpeace Cont.

¿Cómo cambiar la situación?

| País vecino                      | Nuestro país                     |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                                  | Políticas ambientales permisivas | Políticas ambientales estrictas |
| Políticas ambientales permisivas | 5 – 2, 5 – 2                     | 7, 7 – 3                        |
| Políticas ambientales estrictas  | 7 – 3, 7                         | 9 – 3, 9 – 3                    |

**Estrategia frecuente de GREENPEACE: Aumentar el costo de mantener las políticas actuales**

# La estrategia de Greenpeace Cont.

¿Cómo cambiar la situación?

| País vecino                      | Nuestro país                     |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                                  | Políticas ambientales permisivas | Políticas ambientales estrictas |
| Políticas ambientales permisivas | 5, 5                             | 7, 7 – 3                        |
| Políticas ambientales estrictas  | 7 – 3, 7                         | 11 – 3, 11 – 3                  |

**Aumentar el beneficio de mejorar las políticas (¿podemos lograr que los clientes paguen más, como en Comercio Justo o productos orgánicos?)**

# La estrategia de Greenpeace Cont.

---

¿Cómo cambiar la situación?

| País vecino                      | Nuestro país                     |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                                  | Políticas ambientales permisivas | Políticas ambientales estrictas |
| Políticas ambientales permisivas | 5, 5                             | 7, 7 – 3                        |
| Políticas ambientales estrictas  | 7 – 3, 7                         | 9 – 3, 9 – 3                    |

**Lograr que las empresas/gobiernos no traten de maximizar sus propios beneficios, sino que busquen el bien mayor, sin importar los resultados.**